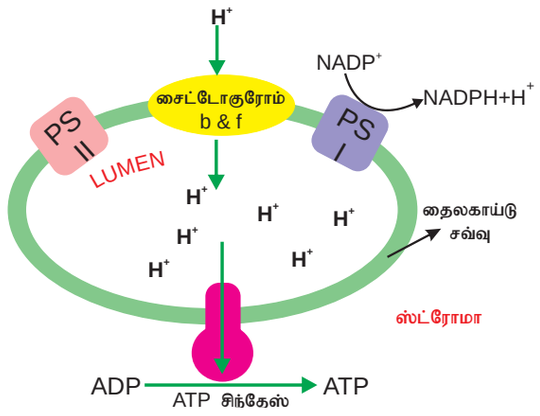
அட்டவணை 13.3 சுழல் ஒளி பாஸ்பரிகரணம் மற்றும் சுழலா ஒளி பாஸ்பரிகரணம் வேறுபாடுகள்.

| சுழல்ஒளி பாஸ்பரிகரணம் | சுழலா ஒளிபாஸ்பரிகரணம் |
|---|---|
| 1. PS I மட்டும் பங்கேற்கிறது. | 1. PSI மற்றும் PS II இரண்டும் பங்கேற்கின்றன |
| 2. வினை மையமாக P700 செயல்படுகிறது. | 2. வினை மையமாக P680 செயல்படுகிறது. |
| 3. வெளியேற்றப்பட்ட எலக்ட்ரான்கள் மீண்டும் திரும்புகிறது. | 3. வெளியேற்றப்பட்ட எலக்ட்ரான்கள் திரும்பவருவதில்லை. |
| 4. நீரின் ஒளிபிளத்ததல் நடைபெறுவதில்லை | 4. நீரின் ஒளிபிளத்தல் நடைபெறுகிறது. |
| 5. ATP மட்டும் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. | 5. ATP மற்றும் NADPH + H+ உற்பத்தியாகின்றன. |
| 6. பாஸ்பரிகரணம் இரண்டு இடங்களில் நடைபெறுகிறது. | 6. பாஸ்பரிகரணம் ஒரு இடத்தில் மட்டும் நடைபெறுகிறது. |
| 7. வெளிபுறத்திலிருந்து எலக்ட்ரான்கள் பெறப்படுவதில்லை | 7. வெளிப்புற எலக்ட்ரான் வழங்கியான H2O மற்றும் H2S லிருந்து எலக்ட்ரான்கள் பெறப்படுகிறது. |
| 8. டைகுளோரோ டை மீதைல் யூரியாவினால் (DCMI) பாதிக்கப்படுவதில்லை | 8. இது DCMI யால் எலக்ட்ரான் ஓட்டம் பாதிக்கப்படுகிறது. |

- சுழலா ஒளி பாஸ்பரிகரணத்தின்போது உருவாகும் இரண்டு NADPH + $H^+$ க்கு 4 எலக்ட்ரான்கள் அவசியமாகிறது.
- 4 எலக்ட்ரான்களை கடத்துவதற்கு 8 குவாண்டம் ஒளி ஆற்றல் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

## 13.12 வேதிசவ்வூடுபரவல் கோட்பாடு

**P.மிட்செல்**(1966)என்பவர்**வேதிசவ்வூடுபரவல்** கோட்பாட்டினை உருவாக்கினார். இக்கோட்பாட்டின்படி எலக்ட்ரான்களானது சவ்வின் வழியாக நிறமிஅமைப்பு II (PSII) இதிலிருந்து நிறமிஅமைப்பு I (PS I) விற்கு கடத்தப்படுகிறது. இதில் சைட்டோகுரோம் b6-F கூட்டமைப்பானது இரு நிறமி அமைப்பையும் இணைக்கும் புரத அமைப்பாகச் செயல்படுகிறது. தைலகாய்டு சவ்வின் இருபுறமும் நிலவும் புரோட்டான்களின் மின் வேதியாற்றல் வேறுபாடு மின்னோட்டத்திற்குக் காரணமாகிறது. நீர்பிளத்தல் நிகழ்வானது சவ்வின் உட்புறம் நடைபெறுகிறது. புரோட்டான்கள் ($H^+$) அயனிகள் தைலகாய்டுகளின் உள் இடைவெளிகளில் திரள்கிறது ($H^+$ அதிகரிப்பு 1000 முதல் 2000 மடங்காகிறது). இதன் விளைவாகப் புரோட்டான் செறிவு தைலகாய்டு உள் இடைவெளியில் அதிகரிக்கிறது. இந்த புரோட்டான்கள் தைலகாய்டு சவ்வைக் கடந்து செல்கின்றன. ஏனெனில் எலக்ட்ரான்களின் முதன்மை ஏற்பிகள் தைலகாய்டு சவ்விற்கு வெளியே ஸ்ட்ரோமாவில் காணப்படுகின்றன. ஸ்ட்ரோமாவில் புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கை குறைவு வெளிநோக்கிய புரோட்டான் சரிவிற்குக் காரணமாகிறது. இப்புரோட்டான் சரிவானது தைலகாய்டு சவ்வைக் கடந்து ஸ்ட்ரோமாவை நோக்கிய புரோட்டான்களின் இடப்பெயர்வினால் தடைபடுகிறது. ஸ்ட்ரோமாவை நோக்கிய புரோட்டான்களின் இயக்கம், ATP சிந்தேஸ் நொதியின் $CF_0$ பகுதியின் வழியாக நடைபெறுகிறது. தைலகாய்டு உள் இடைவெளியில் தோன்றும் புரோட்டான் இயக்கவிசை (அல்லது) தைலகாய்டு சவ்விற்கு உள்ளும் வெளியேயும் ஏற்படும். $H^+$ அயனிகளின் வேதி சரிவு ATP உற்பத்தியைத் தூண்டுகிறது (படம் 13.17).




படம் 13.17 வேதிசவ்வூடு பரவல் கோட்பாடு